

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP 40 000 CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine d'information : Traitement de l'information	Date :
Classe :	Contacteurs auxiliaires	Nom :

Contacteurs auxiliaires

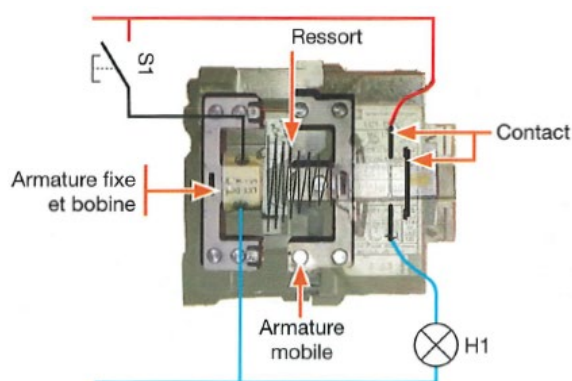
1-Principe

Les **relais et contacteurs auxiliaires** traitent les données dans la chaîne d'information. Ils sont utilisés pour relayer les signaux (multiplier les contacts), changer la nature ou le niveau de la tension, séparer les circuits, réaliser des fonctions logiques, ...

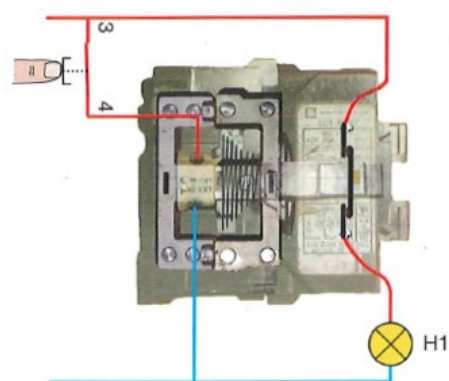


Les relais et contacteurs auxiliaires contiennent deux parties principales :

- Un **électro-aimant** (bobines, armatures fixe et mobile, ressort).
- Un ou plusieurs **contacts**.



La bobine n'est pas alimentée. Le ressort tient l'armature mobile éloignée de l'armature fixe. Les contacts sont au repos.

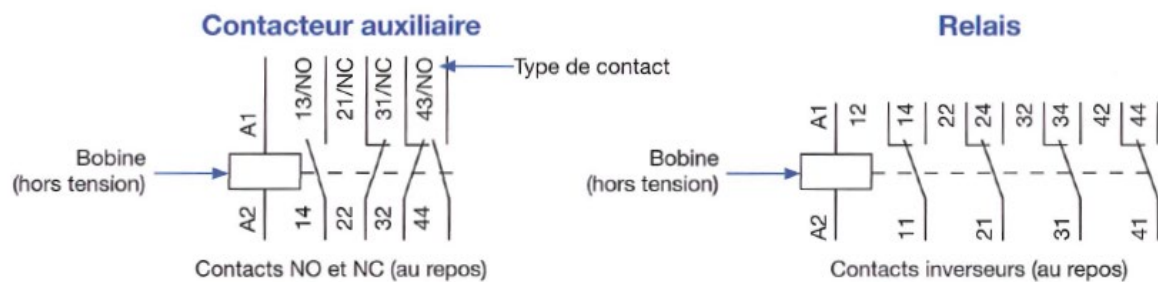


La bobine est alimentée. L'armature mobile est attirée vers l'armature fixe. Les contacts changent d'état.

2- Caractéristiques

2.1- Contacts

Les relais et contacteurs auxiliaires sont symbolisés par une **bobine** et des **contacts** à l'état repos (types NO et NC ou type inverseur). La bobine et les contacts sont repérés par **KA** suivi d'un chiffre.



Lorsque la bobine est alimentée, les contacts changent d'état ou basculent.



Si le contacteur auxiliaire ne contient pas assez de contacts, il est possible d'ajouter un **bloc additif** sur l'appareil pour obtenir des contacts supplémentaires.



2.2- Critères de choix

Le choix des relais et contacteurs auxiliaires dépend de différents critères.

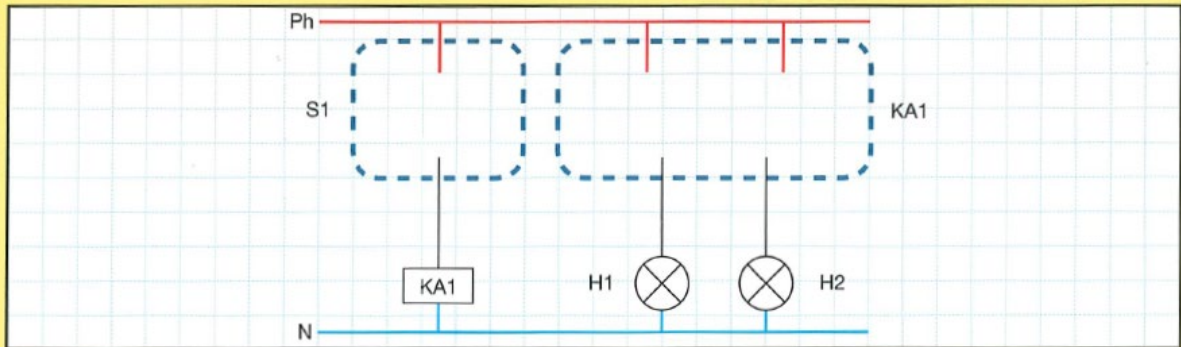


Remarque : la tension commutée par les contacts peut être différente en nature et en valeur de la tension d'alimentation de la bobine.

Application 1 Commande de voyants avec un contacteur auxiliaire

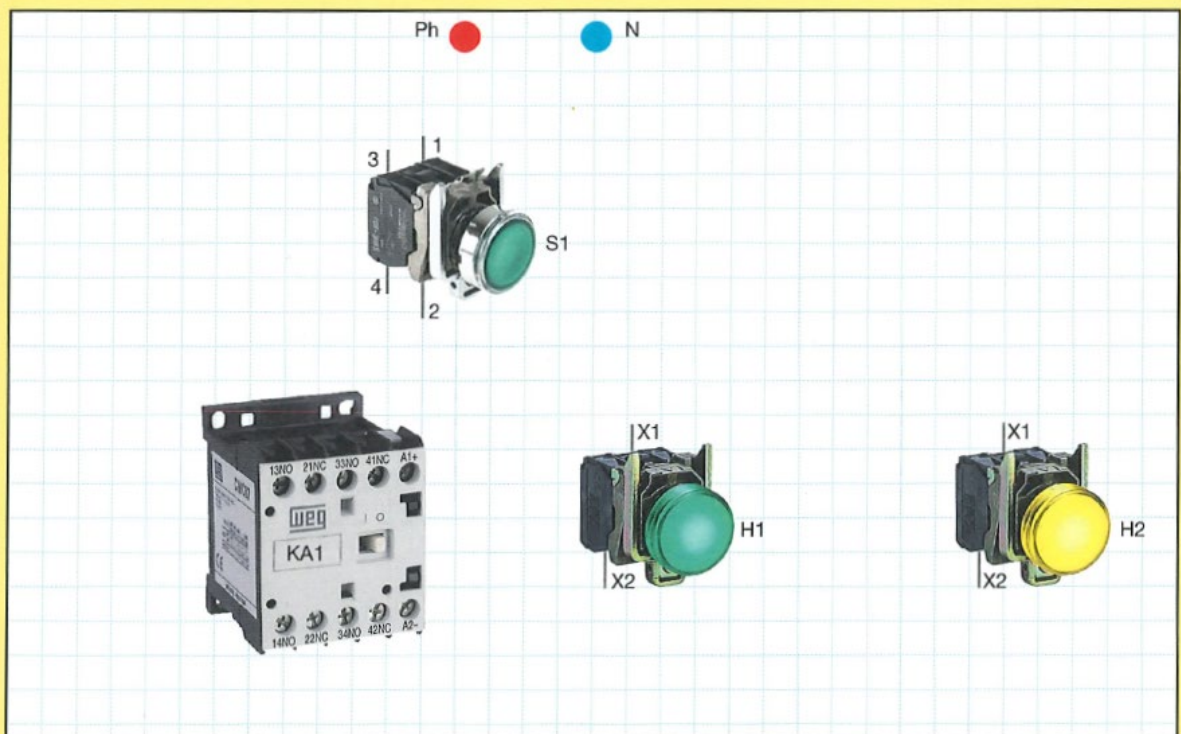
Fonctionnement souhaité : Pas d'action sur le bouton poussoir S1, le voyant H1 est éteint, le voyant H2 est allumé. Action sur le bouton poussoir S1, le voyant H1 est allumé et le voyant H2 éteint.

1. Tracer le schéma électrique afin qu'il réponde au fonctionnement souhaité (les protections ne sont pas à traiter).



2. Sur le contacteur auxiliaire du schéma ci-dessous, surligner en **bleu** les bornes de la bobine, en **vert** les bornes des contacts NO et en **rouge** les bornes des contacts NC.

3. Tracer le schéma de câblage correspondant au schéma électrique.



Application 2 Signalisation dans un atelier de menuiserie

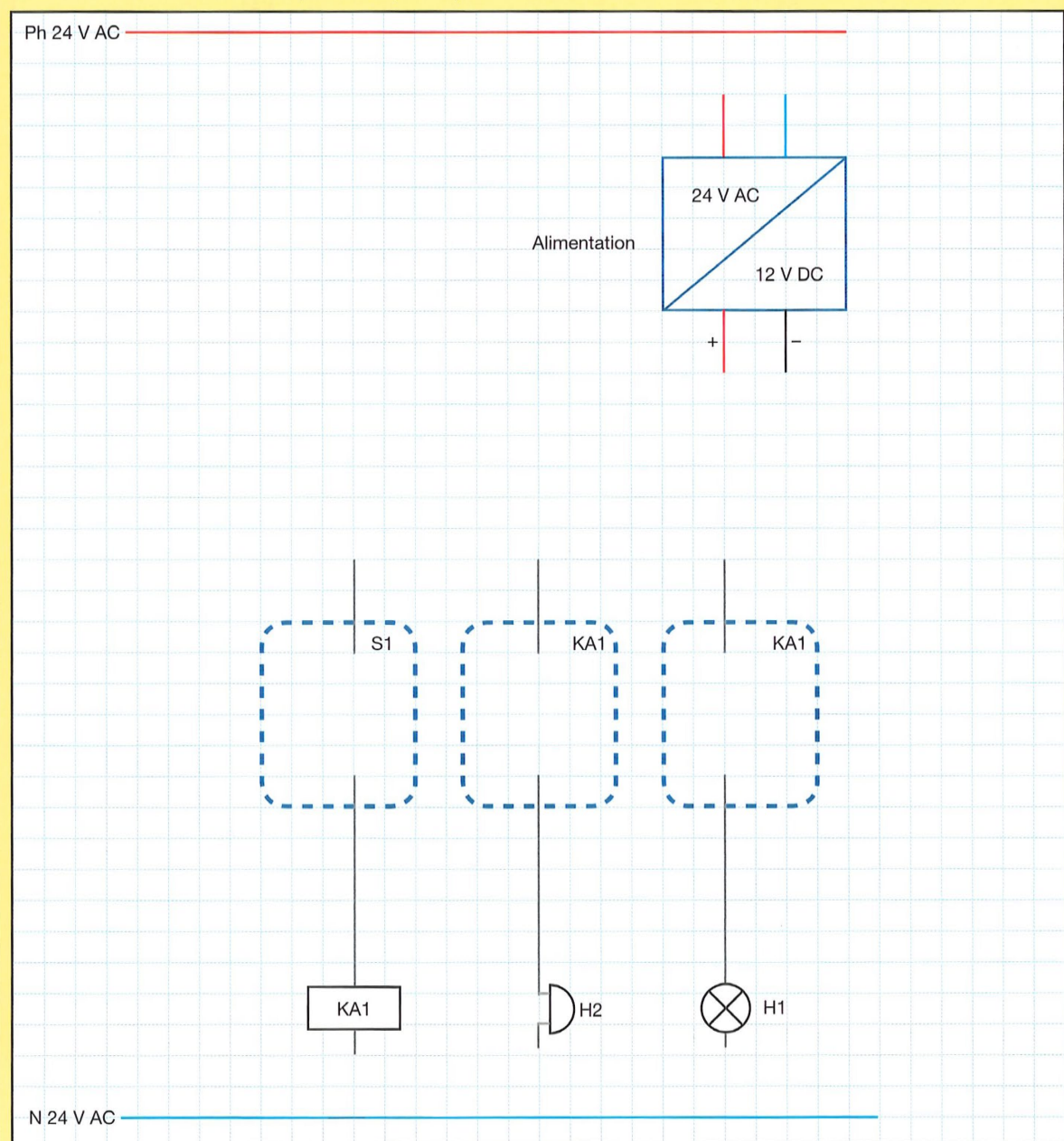
On souhaite réaliser un avertisseur lumineux et sonore pour prévenir de la présence d'une personne à l'entrée d'un atelier de menuiserie.

Cahier des charges

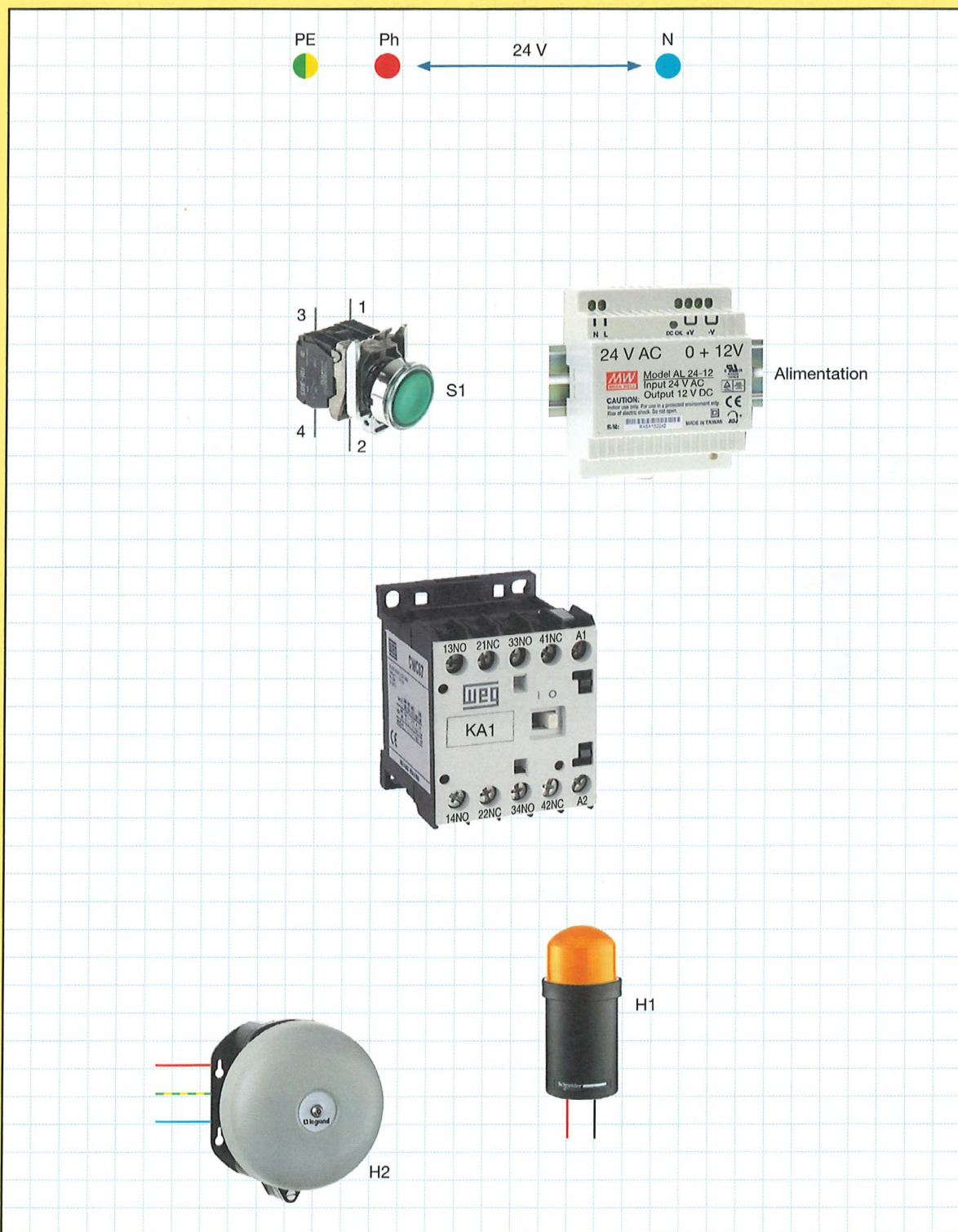
- Une action sur le bouton poussoir allume le voyant et fait retentir l'avertisseur sonore
- S1 : bouton poussoir NO
- H1 : voyant lumineux (12 V - DC)
- H2 : avertisseur sonore (24 V - 50 Hz)
- Al : alimentation 24 V - 50 Hz / 12 V - DC

Les protections ne sont pas à traiter

1. Tracer le schéma électrique afin qu'il réponde au fonctionnement souhaité.



2. Tracer le schéma de câblage correspondant au schéma électrique.



Chaine d'information : Traitement de l'information

Contacteurs auxiliaires

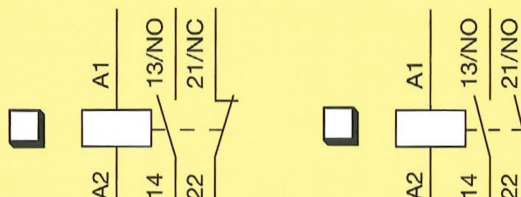
4. Le contacteur auxiliaire présent sur l'équipement est défectueux. Vous êtes chargé d'en commander un autre chez le fabricant Schneider Electric. À l'aide des schémas précédents, renseigner les caractéristiques suivantes.

Nombre de contacts utilisés : NO NC

Tension d'alimentation de la bobine : V

À l'aide de la documentation technique, choisir un contacteur auxiliaire adapté à l'installation.

Cocher la case du schéma correspondant à ce contacteur.



Documentation technique



TeSys SK

Contacteurs auxiliaires

Mini-contacteurs auxiliaires TeSys CA2 SK et CA3 SK



Mini-contacteurs auxiliaires

- Largeur des mini-contacteurs auxiliaires 27 mm.
- Fixation sur profilé 35 mm.
- Raccordement par connecteurs.

Alimentation du circuit de commande	Contacts auxiliaires		Référence de base à compléter par le repère de la tension ⁽¹⁾
Courant alternatif			
	2	–	CA2SK20●●
	1	1	CA2SK11●●
Courant continu			
	2	–	CA3SK20●●
	1	1	CA3SK11●●

⁽¹⁾ Repères des tensions du circuit de commande existantes (délai variable, consulter notre agence régionale) :

Mini-contacteurs CA2 SK et CA2 SKE									
Volts ~	24	48	110	120	220	230	240	380	400
50/60 Hz									
Repère	B7	E7	F7	G7	M7	P7	U7	Q7	V7
Mini-contacteurs CA3 SK									
Volts ---	12	24	36	48	72				
Repère	JD	BD	CD	ED	SD				

Bon de commande du contacteur auxiliaire

Désignation	Référence